

손계산 워크북 강화학습 포트폴리오 II

계산기 없이 따라가는 단계별 풀이

설정



대입



계산



검산

부록 네 문제, 본편 여섯 문제, GP 세 문제를 풀니다

각 문제는 본편·부록·스페셜 세션 덱의 해당 결과를 검산한다

A	————	기초 부록	W1~W3 · 셀프 체크 누적 보상 · 벨만 한 칸 · Q-러닝 업데이트
B	————	본편 회계와 보상	W4~W6 비용 · 순수익 · 표류 비중 · 학습 보상 · TD 오차
C	————	본편 기준선과 검증	W7~W9 Merton·무거래 구간 · 미분 샤프 · DSR
D	————	GP 스페셜 세션	W10~W12 분할 비용 · 거래 속도 · 세 기간 경로 · 셀프 체크

A

기초 부록

누적 보상, 벨만 방정식, Q-러닝을 손으로 한 번씩 계산한다

보상 1, 0, 2의 할인된 누적 보상은 2.62입니다

W1 — 할인계수 $\gamma = 0.9$

단계별 계산

$$\begin{aligned} G_t &= r_{t+1} + \gamma r_{t+2} + \gamma^2 r_{t+3} \\ &= 1 + 0.9 \times 0 + 0.9^2 \times 2 \\ &= 1 + 0 + 1.62 = 2.62 \end{aligned}$$

같은 보상이라도 $\gamma=1$ 이면 3, $\gamma=0$ 이면 1입니다

γ 가 작을수록 먼 보상의 무게가 빠르게 줄어듭니다

상태 (B, D)에서 공격형의 Q값은 2.116입니다

W2 — 비용 0.2%, $\gamma=0.9$, 다음 상태 최대 Q: (B,A) 2.236, (R,A) 0.812

한 걸음 앞만 계산하고 그 뒤는 이미 계산된 가치로

$$\text{cost} = 0.2 \times 0.6 = 0.12$$

$$B (0.8) : 0.8 \times 1 + 0.9 \times 2.236 = 2.8124$$

$$R (0.2) : 0.8 \times (-1) + 0.9 \times 0.812 = -0.0692$$

$$Q^*((B, D), A) = 0.8 \times 2.8124 + 0.2 \times (-0.0692) - 0.12 = 2.116$$

가치 반복 표의 2.116과 일치합니다

Q-러닝 한 번의 업데이트는 오차의 α 만큼 움직입니다

W3 — (B, D)에서 공격형, 다음에도 강세 · 비용 0.2%, $\gamma=0.9$, $\alpha=0.1$

첫 경험 (Q표가 모두 0)

$$r = 0.8 \times 1 - 0.2 \times 0.6 = 0.68$$

$$\text{target} = 0.68 + 0.9 \times 0 = 0.68$$

$$\delta = 0.68 - 0 = 0.68$$

$$Q \leftarrow 0 + 0.1 \times 0.68 = 0.068$$

학습 중 (Q=1.5, 다음 최선 2.0)

$$\text{target} = 0.68 + 0.9 \times 2.0 = 2.48$$

$$\delta = 2.48 - 1.5 = 0.98$$

$$Q \leftarrow 1.5 + 0.1 \times 0.98 = 1.598$$

정답 2.116을 향해 조금씩 다가갑니다

셀프 체크 다섯 문제의 답을 확인합니다

기초 부록 B12 — 문제는 부록 문서에 있다

문제	계산 또는 요지	답
1 $G, \gamma=0.5$	$2 + 0.5 \times 2 + 0.25 \times 2$	3.5
2 손실 = 나쁜 행동?	보상은 운, 판단은 가치로	아니다
3 비용 2%에 유지	전환 비용 1.2% > 신호 이득	유지가 최적
4 Q 업데이트	$1.0 + 0.2 \times (1.4 - 1.0)$	1.08
5 10,000번 반복	독립 경험은 10년치	아니다

B

본편 회계와 보상

비중 변화 → 비용 → 순수익 → 표류 비중 → 학습 보상 순서로 계산한다

비중을 10%p 옮기는 비용은 2bp입니다

W4 — 초기 1억원, 위험자산 편도 비용 10bp, 현금에는 비용 없음

항목	A	B	현금
거래 전 비중	0.40	0.30	0.30
목표 비중	0.50	0.20	0.30
다음 기간 수익률	+2%	-1%	+0.01%

$$D = 0.10 + 0.10 = 0.20, \quad \text{TO} = 0.10$$

$$C = 0.001 \times 0.10 + 0.001 \times 0.10 = 0.0002 \text{ (2 bp)}$$

$$g = 0.50 \times 0.02 + 0.20 \times (-0.01) + 0.30 \times 0.0001 = 0.00803$$

순수익은 0.7828%이고 비중은 50.594/19.642/29.764로 표류합니다

W4 계속 — 비용을 먼저 차감하고 남은 자산을 목표 비중으로 배분하는 교육용 모형

$$R^{net} = 0.9998 \times 1.00803 - 1 = 0.007828394$$
$$V_{t+1} = 100,000,000 \times 1.007828394 = 100,782,839$$

$$\tilde{w}_A = \frac{0.50 \times 1.02}{1.00803} = 0.50594, \quad \tilde{w}_B = \frac{0.20 \times 0.99}{1.00803} = 0.19642$$
$$\tilde{w}_{cash} = \frac{0.30 \times 1.0001}{1.00803} = 0.29764$$

근사 $g - C = 0.783\%$ 와의 차이는 0.00016% p입니다

표류 비중에서 40/30/30으로 가는 비용은 약 2.10bp입니다

W5 — 본편 과제 1의 답 · 현금 변화 +0.00236은 위험자산 거래 차액

거래량과 비용

$$|\Delta w_A| = 0.105937, \quad |\Delta w_B| = 0.103577, \quad |\Delta w_{cash}| = 0.002360$$

$$D = 0.211874, \quad \text{TO} = 0.105937$$

$$C = 0.001 \times (0.105937 + 0.103577) = 0.00020951 \ (\approx 2.10 \text{ bp})$$

자산가치 100,782,839원 기준 비용은 약 21,115원입니다

학습 보상 0.7198%는 순수익 0.7828%보다 작습니다

W6 — 일별 분산 0.0001, $\lambda_v=5$, $TO=0.10$, $\lambda_{to}=0.001$, 낙폭 증가 없음

벌점을 더한 학습 보상

$$\log(1.007828394) = 0.00779791$$

$$\lambda_v \sigma^2 = 5 \times 0.0001 = 0.0005, \quad \lambda_{to} TO = 0.001 \times 0.10 = 0.0001$$

$$\rho = 0.00779791 - 0.0005 - 0.0001 = 0.00719791$$

$$\delta = 0.005 + 0.99 \times 0.018 - 0.020 = 0.00282$$

TD 오차(V 0.020→0.018, 보상 0.005): $\delta > 0$ 이면 예상보다 유리했다는 신호입니다



본편 기준선과 검증

해석해와 검증 통계를 숫자로 확인한다

Merton 비중은 51.4%, 무거래 구간 반폭은 3.1~4.3%p입니다

W7 — μ 7%, r 2%, σ 18%, γ R 3, 편도 비용 10bp·25bp

대입과 계산

$$\pi^* = \frac{0.07 - 0.02}{3 \times 0.18^2} = \frac{0.05}{0.0972} = 0.5144$$

$$\pi^{*2}(1 - \pi^*)^2 = 0.2646 \times 0.2358 = 0.0624$$

$$h_{10bp} = (0.5 \times 0.001 \times 0.0624)^{1/3} = 0.0315$$

$$h_{25bp} = (0.5 \times 0.0025 \times 0.0624)^{1/3} = 0.0427$$

비용이 2.5배가 되어도 구간은 $2.5^{(1/3)} \approx 1.36$ 배만 넓어집니다

이번 수익 0.78%의 미분 샤프 보상은 약 0.75입니다

W8 — $A = 0.0004$, $B = 0.0001$, 이번 순수익 $R = 0.0078$

분자와 분모

$$\Delta A = 0.0078 - 0.0004 = 0.0074, \quad \Delta B = 0.0078^2 - 0.0001 = -0.00003916$$

$$\text{num} = 0.0001 \times 0.0074 - 0.5 \times 0.0004 \times (-0.00003916) = 7.478 \times 10^{-7}$$

$$\text{den} = (0.0001 - 0.0004^2)^{3/2} = 9.976 \times 10^{-7}$$

$$D_t = 7.478 / 9.976 \approx 0.750$$

분모가 10^{-6} 수준이라 워밍업과 분모 하한이 필요합니다

20번 시도한 샤프 0.80의 DSR은 약 0.52입니다

W9 — 시도 간 연율 샤프 표준편차 0.40, 테스트 3년, 정규 수익률 가정

기대 최대 샤프와 유의성

$$\Phi^{-1}\left(1 - \frac{1}{20}\right) = 1.645, \quad \Phi^{-1}\left(1 - \frac{1}{20e}\right) \approx 2.09$$

$$SR_0 = 0.40 \times (0.4228 \times 1.645 + 0.5772 \times 2.09) = 0.40 \times 1.90 = 0.76$$

$$se = \sqrt{(1 + 0.80^2/2)/3} = 0.663$$

$$DSR = \Phi\left((0.80 - 0.76)/0.663\right) = \Phi(0.060) \approx 0.52$$

단독으로 좋아 보이는 0.80도 운으로 설명될 확률이 절반입니다

D

GP 스페셜 세션

이차 비용, 거래 속도, 조준점, 세 기간 경로를 손으로 따라간다

100을 네 번에 나눠 사면 이차 비용은 4분의 1입니다

$$W10 - \text{비용} = \frac{1}{2}\lambda(\Delta x)^2$$

100을 사는 비용

$$\text{once} : \frac{\lambda}{2} \times 100^2 = 5,000\lambda$$

$$\text{twice} : 2 \times \frac{\lambda}{2} \times 50^2 = 2,500\lambda$$

$$\text{four times} : 4 \times \frac{\lambda}{2} \times 25^2 = 1,250\lambda$$

쪼갠수록 싸다 — 부분 이동의 근거입니다

$\gamma=1, \lambda=2$ 이면 거래 속도와 z 는 모두 0.5입니다

W10 계속 — 할인 $\rho=0$, 빠른 신호 $\phi=0.5$, 느린 신호 $\phi=0.05$

거래 속도와 조준점 반영 비율

$$a = \frac{-1 + \sqrt{1 + 4 \times 1 \times 2}}{2} = \frac{-1 + 3}{2} = 1$$

$$\frac{a}{\lambda} = \frac{1}{2}, \quad z = \frac{\gamma}{\gamma + a} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{1 + \phi a / \gamma} : \frac{1}{1.5} = 0.667 \ (\phi = 0.5), \quad \frac{1}{1.05} = 0.952 \ (\phi = 0.05)$$

할인이 없으면 $a(a+\gamma)=\gamma\lambda$ 이므로 $a/\lambda = \gamma/(\gamma+a) = z$ 입니다

GP 보유는 81.0 → 102.4 → 102.5로 조준점에 수렴합니다

$$\text{aim}_1 = 100/1.5 + 100/1.05 = 66.7 + 95.2 = 161.9$$

$$x_1 = 0 + 0.5 \times (161.9 - 0) = 81.0$$

$$\text{aim}_2 = 50/1.5 + 95/1.05 = 33.3 + 90.5 = 123.8$$

$$x_2 = 81.0 + 0.5 \times (123.8 - 81.0) = 102.4$$

$$\text{aim}_3 = 25/1.5 + 90.25/1.05 = 16.7 + 86.0 = 102.6$$

$$x_3 = 102.4 + 0.5 \times (102.6 - 102.4) = 102.5$$

※ W11 — 두 신호가 각각 100을 가리키고, 빠른 신호는 매 기간 절반, 느린 신호는 5% 감소 (단위 천 주)

세 기간 비용 지수는 Markowitz 43,910, GP 7,010입니다

W12 — 비용 지수 $\frac{1}{2}\lambda(\Delta x)^2 = (\Delta x)^2$, Markowitz 거래량 $200 \cdot 55 \cdot 29.75$

비용 지수 합계

$$\text{Markowitz : } 200^2 + 55^2 + 29.75^2 \approx 43,910$$

$$\text{GP : } 81.0^2 + 21.4^2 + 0.1^2 \approx 7,010$$

Markowitz가 파는 기간 2에 GP는 21.4를 더 삽니다

λ 가 6이면 거래 속도는 3분의 1로 느려집니다

GP 셀프 체크 1·2 — $\gamma=1, \lambda=6$, 소멸 속도 $\phi=0.2$ 인 신호

거래 속도와 반영 비율

$$a = \frac{-1 + \sqrt{1 + 24}}{2} = 2, \quad \frac{a}{\lambda} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$
$$\frac{1}{1 + 0.2 \times 2/1} = \frac{1}{1.4} \approx 0.714$$

비용이 세 배가 되자 속도는 0.5에서 0.33으로 줄었습니다

설정을 적고

대입하고

본편 숫자와 검산합니다

본편·기초 부록·

GP 스페셜 세션과 함께

모든 값은 교육용 가상 값이다.